

ASSUNTO

Matemática – Prof. Sérgio Altenfelder

- **ANÁLISE COMBINATÓRIA (CONTAGEM)**

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

ANÁLISE COMBINATÓRIA **(parte 1)**

2

CONTAGEM

Regra do “E” ou também chamado princípio multiplicativo.

Em outras palavras “E” na matemática significa multiplicar.

Regra do “OU” ou também chamado princípio aditivo.

Em outras palavras “OU” na matemática significa somar.

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXERCÍCIOS DE CONTAGEM

4

1. Um consultório dispõe de seringas de 3 mL, 5 mL e 10 mL, e agulhas de 20x5,5 e de 25x8. Quantas opções de escolha há para uma seringa e uma agulha desse conjunto?

- A) 5
- B) 6
- C) 8
- D) 10
- E) 12

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. Um modelo de refrigerador é vendido em duas opções de capacidade: 240 L e 320 L; e em três cores: prata, branco e cinza. Com base nisso, quantas opções há para se escolher uma geladeira com uma capacidade e uma cor?

- A) 5
- B) 6
- C) 8
- D) 10
- E) 12

6

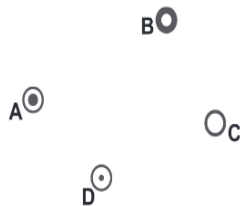
3. Sejam quatro cidades designadas por A, B, C e D. Considere que há três rodovias que ligam a cidade A com a cidade B, duas rodovias que ligam a cidade B com a cidade C e quatro rodovias que ligam a cidade C com a cidade D. Se desejarmos ir de A até D, passando pelas cidades B e C, de quantas formas poderemos realizar tal percurso?

- A) 12
- B) 16
- C) 24
- D) 30
- E) 36

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4. Em uma comunidade há 4 pontos estratégicos: A, B, C e D, conforme figura a seguir.



Existem 8 caminhos ligando os pontos A e B, 6 caminhos ligando os pontos B e C, 3 caminhos ligando os pontos C e D e 4 caminhos ligando os pontos D e A. Com base nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a quantidade de caminhos que ligam os pontos A e C.

- A) 48
- B) 50
- C) 60
- D) 196
- E) 576

8

5. Um cozinheiro dispõe, em uma bandeja, na sequência e em fila, 3 tipos de legumes diferentes e 2 tipos de verduras também diferentes. A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, de quantas maneiras diferentes ele pode dispor esses legumes e essas verduras na bandeja se quiser manter os legumes todos juntos e as verduras todas juntas.

- A) 12
- B) 24
- C) 30
- D) 60
- E) 90

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO DAS QUESTÕES

EXEMPLOS (CONTAGEM)

1. B 2. B 3. C 4. C 5. B

10

ANÁLISE COMBINATÓRIA

(parte 2)

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

COMBINAÇÃO

A ORDEM NÃO IMPORTA

SIMPLES

$$C_{n,p} = \frac{n!}{p! \cdot (n-p)!}$$

COM REPETIÇÃO

$$C_{n+p-1,p}$$

Exercícios envolvendo:

- comitê
- grupo
- comissão
- montar figuras geométricas com pontos

12

COMO USAR A FÓRMULA:

$C_{6,2} =$

$C_{10,3} =$

$C_{7,0} =$

$C_{8,5} =$

$C_{6,4} =$

$C_{10,7} =$

$C_{7,7} =$

$C_{8,3} =$

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

PASSOS PARA IDENTIFICAR ARRANJO OU COMBINAÇÃO

- 1º PASSO: Montar um exemplo com elementos diferentes. É importante que nesse exemplo só tenha elementos diferentes.
- 2º PASSO: Montar um contraexemplo com os mesmos elementos do exemplo, trocando a ordem de apenas dois de lugar. É importante que não use elementos diferentes daqueles que usou no exemplo.
- 3º PASSO: Se o exemplo e o contraexemplo forem diferentes, teremos ARRANJO. Se forem iguais, teremos COMBINAÇÃO.

14

EXERCÍCIOS DE COMBINAÇÃO

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. De quantas maneiras podemos escolher um comitê de cinco pessoas dentre oito?

- A) 56
- B) 20.160
- C) 336
- D) 252
- E) 250

16

2. Uma Pizzaria oferece as seguintes escolhas de pizza: presunto, cogumelo, pimentão, enchova e mussarela. De quantas maneiras podemos escolher dois tipos diferentes de pizza?

- A) 10
- B) 120
- C) 20
- D) 25
- E) 50

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

3. Uma Pizzaria oferece as seguintes escolhas de pizza: presunto, cogumelo, pimentão, enchova e mussarela. De quantas maneiras podemos escolher dois tipos de pizza?

- A) 10
- B) 15
- C) 20
- D) 25
- E) 50

18

4. Quantas comissões de 4 mulheres e 3 homens podem ser formadas com 10 mulheres e 8 homens?

- A) 15.440
- B) 87.000
- C) 11.760
- D) 1.450
- E) 720

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

5. Em uma empresa existem dez supervisores e seis gerentes. Quantas comissões de seis pessoas podem ser formadas, de maneira que participam pelo menos três gerentes em cada uma delas?

- A) 60
- B) 675
- C) 2.400
- D) 3.136
- E) 3.631

20

6. São dados 8 pontos sobre uma circunferência. Quantos triângulos cujos vértices pertencem ao conjunto formado por esses 8 pontos podem se formar?

- A) 36
- B) 42
- C) 56
- D) 62
- E) 72

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

7. São dados 8 pontos sobre uma circunferência. Quantos quadriláteros cujos vértices pertencem ao conjunto formado por esses 8 pontos podem se formar?

- A) 50
- B) 60
- C) 70
- D) 80
- E) 90

22

8. Um químico possui 10 tipos de substâncias. De quantos modos possíveis poderá associar 6 dessas substâncias se, entre as dez, duas somente não podem ser juntadas porque produzem mistura explosiva?

- A) 70
- B) 90
- C) 100
- D) 140
- E) 210

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO DAS QUESTÕES

EXEMPLOS (COMBINAÇÃO)

- | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1. A | 2. A | 3. B | 4. C | 5. D | 6. C | 7. C | 8. D |
|------|------|------|------|------|------|------|------|

24

ANÁLISE COMBINATÓRIA

(parte 3)

25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

ARRANJO

A ORDEM IMPORTA

SIMPLES

COM REPETIÇÃO

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

$$A_{n,p} = n^p$$

Exercícios envolvendo:

- senha
- número de telefone
- placas de automóveis
- classificação

26

PERMUTAÇÃO

É UM CASO PARTICULAR DE ARRANJO

SIMPLES

$$P_n = n!$$

COM REPETIÇÃO

$$P^n_{\alpha, \beta, \gamma, \dots, \lambda} = \frac{n!}{\alpha! \cdot \beta! \cdot \gamma! \cdot \dots \cdot \lambda!}$$

CIRCULAR

$$P_n = (n - 1)!$$

Exercícios envolvendo:

- anagrama
- espaços vagos
- caminhos

PASSOS PARA IDENTIFICAR ARRANJO OU COMBINAÇÃO

- 1º PASSO: Montar um exemplo com elementos diferentes. É importante que nesse exemplo só tenha elementos diferentes.
- 2º PASSO: Montar um contraexemplo com os mesmos elementos do exemplo, trocando a ordem de apenas dois de lugar. É importante que não use elementos diferentes daqueles que usou no exemplo.
- 3º PASSO: Se o exemplo e o contraexemplo forem diferentes, teremos ARRANJO. Se forem iguais, teremos COMBINAÇÃO.

EXERCÍCIOS DE ARRANJO/PERMUTAÇÃO

29

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. Um cofre possui um disco com 10 letras. A combinação do cofre é formada por 3 letras, numa certa ordem. Se o dono esquecesse essa combinação, qual o nº máximo de tentativas que ele precisaria fazer para abrir o cofre?

- A) 17.576
- B) 2.600
- C) 26!
- D) 15.600
- E) 1.000

30

2. Um cofre possui um disco com 26 letras. A combinação do catre é formada por 3 letras distintas, numa certa ordem. Se o dono esquecesse essa combinação, qual o nº máximo de tentativas que ele precisaria fazer para abrir o cofre?

- A) 17.576
- B) 2.600
- C) 26!
- D) 15.600
- E) 10.000

31

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

3. Em um campeonato de pedal participam 10 duplas, todas com a mesma probabilidade de vencer. De quantas maneiras diferentes poderemos ter classificação para os três primeiros lugares?

- A) 240
- B) 270
- C) 420
- D) 720
- E) 740

32

4. Quantos são os anagramas da palavra ORDEM ?

- A) 120
- B) 72
- C) 720
- D) 24
- E) 48

33

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

5. Quantos são os anagramas da palavra BANANA?

- A) 720
- B) 72
- C) 60
- D) 24
- E) 48

34

6. Quantos são os anagramas da palavra ORDEM que iniciam com vogais?

- A) 12
- B) 24
- C) 48
- D) 60
- E) 72

35

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

7. Quantos são os anagramas da palavra ORDEM onde as vogais ficam juntas?

- A) 12
- B) 24
- C) 48
- D) 60
- E) 72

36

8. Quantos são os anagramas da palavra ORDEM onde as vogais NÃO ficam juntas?

- A) 12
- B) 24
- C) 48
- D) 60
- E) 72

37

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

9. Quantos números distintos podemos formar permutando os algarismos do número 777.443

- A) 720
- B) 120
- C) 72
- D) 60
- E) 24

38

10. Em uma mesa circular tem seus 6 lugares que serão ocupados pelos 6 participantes de uma reunião. Nessa situação, o número de formas diferentes para se ocupar esses lugares com os participantes da reunião será igual

- A) 120
- B) 100
- C) 720
- D) 550
- E) 1

39

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

11. Quantos sócios tem um clube de ciclistas, sabendo-se que para numerá-los, foram utilizados todos os números de três algarismos que não contém 0 nem 8?

- A) 56
- B) 336
- C) 40.320
- D) 512
- E) 5.125

40

12. Cinco pessoas vão ao cinema, encontrando 5 lugares. De quantas maneiras poderão sentar-se ficando duas determinadas pessoas sempre juntas

- A) 120
- B) 12
- C) 24
- D) 48
- E) 60

41

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

13. É necessário colocar 7 livros diferentes em uma estante. De quantas maneiras poderão ajeitar esses livros na estante, ficando três determinados livros sempre juntos

- A) 120
- B) 144
- C) 720
- D) 5.040
- E) 2.400

42

14. Sérgio comprou 4 garrafas de vinho diferentes para colocar em sua adega. Sabe-se que em sua adega existem 7 lugares para guardar garrafas de vinho, assim sendo de quantas maneiras ele poderá guarda as 4 garrafas que comprou?

- A) 100
- B) 256
- C) 840
- D) 5.040
- E) 24

43

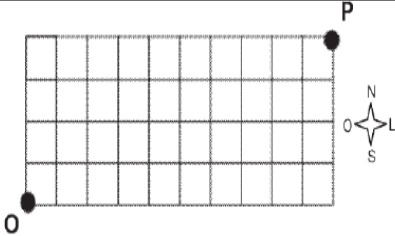
MATHEUS
ozapacco@gmail.com

15. Sérgio comprou 4 garrafas de vinho iguais e da mesma marca para colocar em sua adega. Sabe-se que em sua adega existem 7 lugares para guardar garrafas de vinho, assim sendo de quantas maneiras ele poderá guarda as 4 garrafas que comprou?

- A) 100
- B) 256
- C) 840
- D) 5.040
- E) 35

44

16.



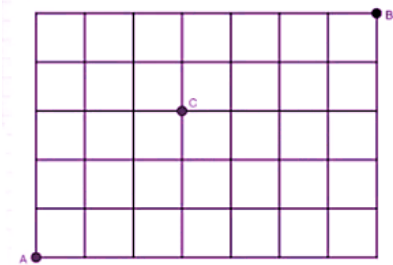
A figura acima representa, de forma esquemática, a divisão territorial de uma cidade. As linhas representam as pistas e os quadrados, os terrenos. No ponto O há um pronto socorro com uma ambulância para transporte de pacientes. Considere que tenha ocorrido um acidente no ponto P e que a ambulância deva se deslocar de O para P percorrendo as pistas apenas nos sentidos norte e leste. De quantas maneiras distintas a ambulância poderá chegar ao local do acidente?

- A) 887
- B) 512
- C) 1.024
- D) 256
- E) 1.001

45

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

17. Um aplicativo de transporte disponibiliza em sua plataforma a visualização de um mapa com ruas horizontais e verticais que permitem realizar deslocamentos partindo do ponto A e chegando ao ponto B, conforme representado na figura abaixo.



O número de menores caminhos possíveis que partem de A e chegam a B, passando por C, é

- A) 28
- B) 35
- C) 100
- D) 300
- E) 792

46

GABARITO DAS QUESTÕES

EXEMPLOS (ARRANJO/PERMUTAÇÃO)

1. E	2. D	3. D	4. A	5. C	6. C	7. C	8. E	9. D	10. A
11. D	12. D	13. C	14. C	15. E	16. E	17. D			

47

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

ANÁLISE COMBINATÓRIA
(parte 4)

48

Como esse assunto pode cair em sua prova?

49

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. Cinco bandeiras coloridas e distintas, hasteadas em um mastro, constituem um sinal em código. Quantos sinais podem ser feitos com sete bandeiras de cores diferentes?

- A) 5.040
- B) 120
- C) 480
- D) 2.520
- E) 1.250

50

2. De quantas maneiras podemos escolher um comitê de quatro pessoas dentre dez?

- A) 56
- B) 210
- C) 5040
- D) 24
- E) 250

51

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

3. As placas dos automóveis são formadas por duas letras seguidas de 4 algarismos. Qual o número de placas que podem ser formadas com as letras A e B e os algarismos pares, sem repetir nenhum algarismo.

- A) 120
- B) 240
- C) 480
- D) 2.500
- E) 1.250

52

4. Quantos são os anagramas da palavra ORDEM, que possuem vogal na primeira letra do anagrama?

- A) 120
- B) 72
- C) 720
- D) 24
- E) 48

53

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

5. Quantos são os anagramas da palavra ARARA?

- A) 10
- B) 20
- C) 120
- D) 60
- E) 24

54

6. Quantos são os anagramas da palavra MILITAR que iniciam com consoante?

- A) 1440
- B) 72
- C) 720
- D) 24
- E) 48

55

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

7. Quantos números distintos podemos formar permutando os algarismos do número 77.443

- A) 120
- B) 30
- C) 72
- D) 60
- E) 24

56

8. Quantas comissões de 3 mulheres e 2 homens podem ser formadas com 10 mulheres e 5 homens?

- A) 1200
- B) 2400
- C) 3003
- D) 1.450
- E) 720

57

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

9. Em um campeonato de pedal participam 10 duplas, todas com a mesma probabilidade de vencer. De quantas maneiras diferentes poderemos ter classificação para os três primeiros lugares?

- A) 240
- B) 270
- C) 420
- D) 720
- E) 740

58

10. Quantas comissões compostas de 4 pessoas cada uma podem ser formadas com 10 funcionários de uma empresa?

- A) 120
- B) 210
- C) 720
- D) 4.050
- E) 5.040

59

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

11. Quantos tipos de sucos diferentes podemos formar com duas frutas diferentes. Sabendo que em casa possuo 8 frutas diferentes?

- A) 28
- B) 56
- C) 64
- D) 8
- E) 16

60

12. Dez competidores disputam um torneio de natação, em que apenas os quatro primeiros colocados classificam-se para as finais. Quantos resultados possíveis existem para os quatro primeiros colocados?

- A) 4.040
- B) 4.050
- C) 5.040
- D) 10.000
- E) 6.300

61

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

13. Oito times de futebol disputam um torneio, em que apenas os três primeiros colocados classificam-se para as finais. Quantos possíveis três classificados poderemos ter para as finais?

- A) 56
- B) 336
- C) 512
- D) 20
- E) 256

62

14. Cinco pessoas sentam na primeira fileira de um curso de Financeira. De quantas maneiras poderão sentar-se, sendo que duas determinadas pessoas devem ficar sempre juntas? (sabe-se que a primeira fileira possui cinco carteiras)

- A) 12
- B) 6
- C) 36
- D) 24
- E) 48

63

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

15. Cinco pessoas sentam na primeira fileira de um curso de Financeira. De quantas maneiras poderão sentar-se, sendo que duas determinadas pessoas devem ficar sempre juntas e em uma determinada ordem? (sabe-se que a primeira fileira possui cinco carteiras)

- A) 12
- B) 6
- C) 24
- D) 36
- E) 48

64

16. Há seis candidatos diferentes para prefeito de uma cidade. De quantas maneiras diferentes os nomes dos candidatos podem ser impressos na cédula de voto?

- A) $6!$
- B) 6^2
- C) $(6)^6$
- D) $6 + 6$
- E) 2×6

65

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

17. Quantas senhas de exatamente 5 caracteres podem ser formadas sabendo que o usuário poderá escolher entre 26 letras maiúsculas, 26 letras minúsculas, 10 algarismos e poderá repetir a escolha?

- A) $5 \times (26 + 26 + 10)$
- B) $5 \times (26 \times 26 \times 10)$
- C) $(26 + 26 + 10)^5$
- D) $(26)^5 + (26)^5 + (10)^5$
- E) $(26)^2 + (26)^2 + (10)^2$

66

18. Considerando o sistema posicional de base dez, quantos números naturais ímpares de exatamente três algarismos significativos podem ser formados com os algarismos 0, 3, 4, 5, 7 e 9?

- A) 64
- B) 90
- C) 100
- D) 120
- E) 180

67

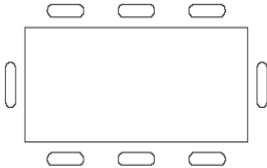
MATHEUS
ozapacco@gmail.com

19. Uma empresa prestadora de serviços na área de limpeza dispõe de 8 empregados. De quantas maneiras diferentes é possível formar uma equipe com 4 pessoas para realizar a limpeza de um condomínio?

- A) 42
- B) 54
- C) 65
- D) 70
- E) 82

68

20. Na sala de reuniões de uma empresa há uma mesa de formato retangular com 8 cadeiras dispostas da forma como é mostrado na figura abaixo.



Sabe-se que, certo dia, seis pessoas reuniram-se nessa sala: o Presidente, o Vice-Presidente e 4 Membros da Diretoria. Considerando que o Presidente e o Vice-Presidente sentaram-se nas cabeceiras da mesa, de quantos modos podem ter se acomodado nas cadeiras todas as pessoas que participaram da reunião?

- A) 36
- B) 72
- C) 120
- D) 360
- E) 720

69

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

21. Em uma empresa, trabalham 6 mecânicos e 3 técnicos. Quantas comissões diferentes compostas por 4 mecânicos e 2 técnicos podem ser formadas para prestar assistência técnica a um cliente?

- A) 30
- B) 36
- C) 40
- D) 45
- E) 48

70

ANÁLISE COMBINATÓRIA

(parte 5)

71

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

22. Na biblioteca de uma escola, existem 6 livros diferentes de matemática, 8 livros diferentes de química e 10 livros diferentes de português. Se um aluno resolver escolher, entre esses livros, exatamente dois livros de matérias diferentes, de quantas maneiras poderá fazê-lo?

- A) 552
- B) 276
- C) 240
- D) 188
- E) 24

72

23. O número de crianças que frequentam uma creche comunitária corresponde ao número de anagramas formado pela palavra CRECHE, que é igual a:

- A) 150
- B) 180
- C) 320
- D) 540
- E) 625

73

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

24. Quantas placas de automóveis podem ser formadas a partir da sequência de 2 letras distintas escolhidas de um alfabeto de 20 letras, seguida de 3 algarismos que podem se repetir, e podendo ser placas na cor amarela ou na cor azul?

- A) 273.600
- B) 380.000
- C) 400.000
- D) 547.200
- E) 760.000

74

25. Em uma loja de uma cidade turística, há oito enfeites de geladeira diferentes. De quantas maneiras diferentes uma moça pode escolher três enfeites para presentear sua mãe?

- A) 56
- B) 60
- C) 64
- D) 66
- E) 72

75

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

26. A partir dos elementos do conjunto $S = \{2, 3, 5, 7\}$, quantos números de dois algarismos distintos podemos formar?

- A) 6
- B) 8
- C) 12
- D) 16
- E) 24

76

27. Uma equipe de basquete é formada por 5 atletas titulares e 8 atletas reservas. Ao final de uma partida, o técnico escolhe um titular e um reserva para comparecerem na sala de imprensa para serem entrevistados. O número de duplas possíveis que o técnico pode organizar é:

- A) 240
- B) 120
- C) 60
- D) 40
- E) 20

77

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

28. Se em uma olimpíada escolar participam 8 equipes, de quantas maneiras diferentes os prêmios para primeiro, segundo e terceiro colocados podem ser distribuídos?

- A) 180
- B) 240
- C) 268
- D) 336
- E) 362

78

29. Quantos anagramas podem ser formados com a palavra ESCADARIA?

- A) 56
- B) 256
- C) 3.450
- D) 20.620
- E) 60.480

79

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

30. Um agente de controle de endemias realizou a visitação em domicílios para identificar e eliminar focos e criadouros do mosquito “Aedes Aegypti”. O número de domicílios visitados por esse agente corresponde ao número de anagramas que podem ser formados pela palavra DENGUE que começam pela letra D. Esse número é igual a:

- A) 60
- B) 90
- C) 120
- D) 240
- E) 360

80

31. Na prateleira de uma loja, há sete brinquedos diferentes. De quantas maneiras diferentes é possível escolher 4 brinquedos para presentear uma criança?

- A) 14
- B) 20
- C) 24
- D) 28
- E) 35

81

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

32. Qual a quantidade de placas de identificação de veículos que podem ser formadas com exatamente dois caracteres seguidos de dois algarismos, sendo que podemos usar as 26 letras do alfabeto em formato maiúsculo ou minúsculo e os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5?

- A) 3.380
- B) 8.450
- C) 6.760
- D) 33.800
- E) 67.600

82

33. O número de anagramas da palavra **SEGURANÇA** que inicia e termina com vogal **A** é:

- A) 504
- B) 84
- C) 2.520
- D) 5.040
- E) 10.080

83

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

34. Em um estacionamento, há 5 boxes dispostos um ao lado do outro. Em cada um desses boxes, será colocado apenas um dos seguintes automóveis: o vermelho, o branco, o azul, o cinza e o laranja. De quantas maneiras diferentes esses automóveis podem ser distribuídos nos boxes considerando que o automóvel branco e o vermelho fiquem sempre estacionados em boxes vizinhos?

- A) 16
- B) 24
- C) 36
- D) 42
- E) 48

84

35. A turma do 7º ano de uma escola pretende criar uma comissão de 4 alunos, sendo que deve ser formada por 2 meninos e 2 meninas. Sabendo que 6 meninas e 7 meninos se propuseram a participar da comissão, qual o número possível de comissões que podem ser formadas com esses alunos?

- A) 35
- B) 315
- C) 630
- D) 840
- E) 1.260

85

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

36. Em um grupo de 10 amigos, se formará uma comissão de 4 pessoas. João e José fazem parte desse grupo, mas estão brigados. Para evitar problemas, decidiu-se que, juntos, eles não poderiam participar da comissão a ser formada. Nessas condições, o número de maneiras que podemos formar essa comissão é:

- A) 120
- B) 126
- C) 168
- D) 182
- E) 210

86

37. A turma do 8º ano está planejando organizar uma festa de confraternização de final de ano. Para isso, os 36 alunos desejam criar uma comissão de 3 alunos para decidir sobre os eventos da comemoração. Quantas comissões podem ser criadas, sabendo que 10 dos 36 alunos são voluntários, para participarem dessa comissão?

- A) 30
- B) 36
- C) 72
- D) 120
- E) 240

87

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

38. Quantas placas de motos podem ser formadas com o padrão de três vogais maiúsculas distintas e dois algarismos quaisquer, repetidos ou não, escolhidos entre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9?

- A) 60
- B) 600
- C) 6.000
- D) 10.000
- E) 60.000

88

39. Um curso preparatório para Concursos Públicos tem 14 professores, sendo 9 homens e 5 mulheres. Para ministrar aulas, em um curso preparatório para um determinado concurso, são necessários 6 desses professores. Sabendo que na equipe de professores para esse curso deverá haver pelo menos uma mulher, de quantas maneiras diferentes essa equipe pode ser organizada?

- A) 630
- B) 960
- C) 1260
- D) 2919
- E) 4599

89

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

ANÁLISE COMBINATÓRIA

(parte 6)

90

40. O número de anagramas formados com as letras da palavra MOLDE de maneira que as vogais OE sempre estejam juntas e nessa ordem é:

- A) 24
- B) 30
- C) 60
- D) 72
- E) 120

91

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

41. Quantas senhas de exatamente 4 caracteres, sem repetição, podem ser formadas se pudermos escolher os caracteres entre 5 vogais minúsculas e 10 algarismos?

- A) 50
- B) 120
- C) 720
- D) 1.365
- E) 32.760

92

42. Utilizando a palavra FLORESTA, quantos anagramas podem ser formados considerando que as letras FLR sempre apareçam juntas e nessa ordem?

- A) 520
- B) 660
- C) 720
- D) 1.580
- E) 2.160

93

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

43. Se a última prova do ano será composta por 5 questões diferentes e o professor dispõe de 8 questões para selecionar, qual é o número de provas diferentes que podem ser elaboradas?

- A) 40
- B) 56
- C) 60
- D) 65
- E) 68

94

44. Um restaurante possui 11 pratos especiais que são ofertados em cardápios semanais. A cada semana, somente 4 desses pratos são escolhidos para compor o cardápio, por problemas de logística na confecção dos pratos. Quantas semanas serão necessárias até que o restaurante precise repetir um cardápio?

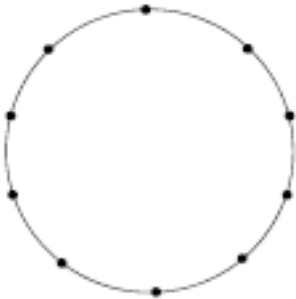
- A) 11
- B) 52
- C) 330
- D) 5040
- E) 7920

95

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

45. Quantos triângulos distintos podem ser formados com os pontos indicados no círculo ao lado?

- A) 60
- B) 80
- C) 120
- D) 190
- E) 210



96

46. Considere os 7 pontos indicados na figura ao lado: 6 pontos sobre o círculo são vértices de um hexágono regular e o sétimo ponto coincide com o centro do círculo. Quantos triângulos distintos é possível construir com esses 7 pontos?

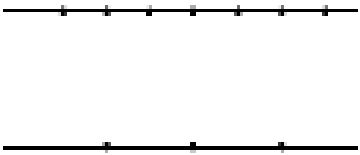
- A) 30
- B) 32
- C) 35
- D) 38
- E) 42



97

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

47. Na figura ao lado há 7 pontos marcados em uma das retas e 3 pontos marcados na outra. Quantos triângulos distintos é possível construir com esses 10 pontos?



- A) 21
- B) 35
- C) 63
- D) 84
- E) 120

98

48. Durante uma cerimônia de formatura, cada um dos 32 formandos cumprimentou uma única vez (com um aperto de mãos) cada um de seus colegas e cada um dos 6 professores presentes à cerimônia. Além disso, cada um dos seis professores também cumprimentou cada um de seus colegas uma única vez. Quantos apertos de mãos foram dados durante essa cerimônia?

- A) 1214
- B) 992
- C) 703
- D) 688
- E) 496

99

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

49. Com relação aos anagramas da palavra ITAIPU, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () Há 360 anagramas distintos.
- () Há 30 anagramas distintos em que as duas consoantes estão juntas.
- () Há 24 anagramas que começam e terminam com a letra I.
- () Há 200 anagramas em que as letras I estão separadas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- A) V - F - V - F
- B) V - F - F - V
- C) V - V - F - F
- D) F - V - V - F
- E) F - V - F - V

100

() Há 360 anagramas distintos.

101

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

() Há 30 anagramas distintos em que as duas consoantes estão juntas.

102

() Há 24 anagramas que começam e terminam com a letra l.

103

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

() Há 200 anagramas em que as letras l estão separadas.

104

GABARITO DAS QUESTÕES

1. D	2. B	3. C	4. E	5. A	6. A	7. B	8. A	9. D	10. B
11. A	12. C	13. A	14. E	15. C	16. A	17. C	18. D	19. D	20. E
21. A	22. D	23. B	24. E	25. A	26. C	27. D	28. D	29. E	30. A
31. E	32. E	33. D	34. E	35. B	36. D	37. D	38. C	39. D	40. A
41. E	42. C	43. B	44. C	45. C	46. B	47. D	48. C	49. A	